

表 10-1 问题、机会、目标和约束矩阵

项目：会员服务信息系统		项目经理：李四	
创建者：张三		最后修改人：张三	
创建日期：2023 年 1 月 21 日		最后修改日期：2023 年 1 月 31 日	
因果分析		系统改进目标	
问题或机会	原因和结果	系统目标	系统约束条件
订单响应时间不可接受	①吞吐量增加，而处理订单的职员人数减少了。处理一个订单的时间仍保持相对不变 ②系统过于依赖键盘。对大多数订单来说都要输入很多相同的数据值。当前系统的结果是每个订单的处理时间比理想情况下要长 ③订单的仓库提货单的设计没有把订单处理的效率最大化。由于仓库的工作量在增长，所以订单处理延迟是不可避免的	①处理一个订单的时间减少 30% ②消除所有订单中 50% 的键盘数据录入工作 ③对于剩余的订单，尽可能地减少键盘输入，可以使用计算机屏幕上的点选对象来代替键盘输入 ④将数据编辑工作从一台共享的计算机转移到桌面计算机 ⑤用会员服务系统和仓库系统之间的无纸化通信代替现有的提货单	①不会增加订单处理人手 ②开发的系统必须与现有的 Windows 10 桌面标准兼容 ③新系统必须同已经批准的自动识别系统（条形码）兼容

10.4.3 制定系统改进目标

给定我们对当前系统的范围、问题和机会的理解，我们现在就可以制定系统改进目标了。这个任务的目的是建立成功的准则，对系统的任何改进都将按照该准则进行度量。制定系统改进目标也确定了任何可能限制系统改进的灵活性的约束条件，成功的准则应该按照目标进行度量。目标代表了制定对新系统的预期的首次尝试。除了目标以外，我们还必须确定已知的约束条件。约束条件是针对于实现目标的限制或界线。最终期限、预算和所需的技术是约束条件的例子。

系统分析员推动这个任务，其他参与者包括已经参与了问题分析阶段中其他任务的系统所有者和系统用户。再次说明，我们仍然不关心技术问题，所以系统设计人员和构造人员不参与该任务。对于每个验证过的明显问题，分析员和用户应该定义专门的系统改进目标，他们也应该确定可能会限制或阻碍实现这些系统改进目标的约束条件。

系统改进目标应该是精确地、可度量地定义新系统预期的业务性能陈述。它可能受到约束条件的调节，约束条件分为以下 4 类：进度、成本、技术、政策。

10.4.4 汇报调查结果和建议

问题分析阶段需要以一个沟通任务作为总结。我们必须向业务团队汇报调查结果和建议。项目经理和主要负责人应该一起推动这个任务，其他的与会者应该包括整个项目团队，这包括整个系统的所有者、用户、分析员、设计人员和构造人员。同往常一样，会议应该对来自业务

团队的所有感兴趣的人员开放。而且，如果为该项目建立了一个内联网站，在整个问题分析阶段中，网站应该得到不断地维护，确保项目进展的持续沟通。

常见的书面报告提纲如表 10-2 所示。

表 10-2 常见书面报告提纲

1. 总结（大约 2 页） ①性能问题、机会和因果分析 ②总结问题、机会和指示 ③简单陈述系统改进目标 ④简单解释报告内容	4. 当前系统分析（大约 5～10 页） ①性能问题、机会和因果分析 ②信息问题、机会和因果分析 ③经济问题、机会和因果分析 ④控制问题、机会和因果分析 ⑤效率问题、机会和因果分析 ⑥服务问题、机会和因果分析
2. 背景信息（大约 2 页） ①面谈和小组会议的人员清单 ②被探索的其他信息资源清单 ③描述使用的分析性技术	5. 详细建议（大约 5～10 页） ①系统改进目标和优先权 ②约束条件 ③项目计划 ● 范围重新评估和提炼 ● 修改后的主计划 ● 用于定义阶段的详细计划
3. 当前系统概述（大约 5 页） ①战略意义 ②当前系统的模型 ● 接口模型（显示项目范围） ● 数据模型（显示项目范围） ● 地理模型（显示项目范围） ● 过程模型（只显示功能性分解）	6. 附录 ①详细的系统模型 ②其他相应文档

10.5 业务流程分析

组织结构图描述了系统内部各部门的划分，以及这些部门之间的相互关系，功能分析图则反映了这些部门所具有的管理功能，这些都是有关信息系统工作背景的一个综合性的描述，但它们只反映了系统的总体情况而不能反映系统的细节情况。下一步的任务就是要明确这些职能是如何在有关部门具体完成的，以及在完成这些职能时信息处理工作的一些细节情况，这项工作称为业务流程分析。

业务流程分析的目的在于了解各个业务流程的过程，明确各个部门之间的业务关系和每个业务处理的意义，为业务流程的合理化改造提供建议，为系统的数据流程变化提供依据。业务流程分析可以帮助系统分析师了解业务的具体处理过程，发现和处理系统调查工作中的错误和疏漏，修改和删除现有系统的不合理部分，在现有系统基础上优化业务处理流程。